Cahier d'exercices · Administrer un serveur Linux

Administration système · 5 exercices et leurs corrigés en commandes

Ce cahier accompagne la formation « Administrateur réseau et système ». Travaille dans une machine virtuelle Ubuntu Server LTS (VirtualBox est gratuit) : tu peux tout essayer sans risque et revenir en arrière avec un instantané.

Conseil : fais les exercices dans l'ordre, sans regarder les corrigés, puis compare. Coche les critères de réussite : ils sont aussi la grille utilisée pour évaluer un projet.

Exercices

Exercice 1 Les droits en octal

Débutant · 15 min

Convertis en octal : rwxr-x---, rw-r--r--, rw-------, rwxrwx---. Convertis ensuite en lettres : 755, 640, 700. Pour chaque cas, dis qui peut lire le fichier.

Critères de réussite :

- ☐ Les 7 conversions sont justes.
- ☐ La règle r = 4, w = 2, x = 1 est appliquée par groupe de trois lettres.

Exercice 2 Utilisateurs, groupes et dossiers

Intermédiaire · 40 min

Sur le serveur d'une PME de Porto-Novo, crée les groupes compta et direction, les utilisateurs awa (compta), koffi (compta) et mariam (direction), et deux dossiers /srv/compta et /srv/direction accessibles chacun à son seul groupe.

Critères de réussite :

- ☐ Chaque dossier appartient au bon groupe, en 770.
- ☐ awa ne peut pas lire /srv/direction (testé avec su - awa).
- ☐ Aucun dossier en 777.

Exercice 3 Écrire une crontab

Intermédiaire · 20 min

Écris la ligne cron (5 champs puis la commande /usr/local/bin/sauvegarde.sh) pour chacun des horaires suivants.

```
a) Tous les jours à 23 h 45
b) Du lundi au vendredi à 18 h
c) Le 1er de chaque mois à 3 h
d) Toutes les 15 minutes
e) Chaque dimanche à 4 h 30
```

Critères de réussite :

- ☐ Les 5 lignes sont justes.
- ☐ L'ordre des champs est respecté : minute, heure, jour du mois, mois, jour de la semaine.

 · Licence CC BY 4.0 : réutilisation libre avec mention « TOB-MAQ ».

Exercice 4 Un partage Samba pour Windows

Avancé · 45 min

Rends le dossier /srv/compta accessible depuis les postes Windows sous le nom compta, uniquement pour les membres du groupe compta, en lecture et écriture.

1. Installe Samba.
2. Ajoute la section de partage dans /etc/samba/smb.conf.
3. Crée le mot de passe Samba de awa et koffi.
4. Vérifie la configuration, redémarre le service et ouvre \\IP-du-serveur\compta depuis l'Explorateur Windows.

Critères de réussite :

- ☐ testparm ne signale aucune erreur.
- ☐ awa accède au partage, mariam est refusée.
- ☐ Le service smbd est actif au démarrage.

Exercice 5 Supervision et documentation

Avancé · 30 min

Voici la sortie de df -h sur le serveur d'une ONG de Cotonou. Interprète-la, propose les actions et rédige les 6 rubriques minimales du dossier d'exploitation de ce serveur.

```
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda2          98G     91G  2,4G  98% /
/dev/sdb1         916G    412G  458G  48% /srv
```

Critères de réussite :

- ☐ La partition critique est identifiée.
- ☐ Les commandes de recherche sont justes.
- ☐ La documentation ne contient aucun mot de passe.

Corrigés et éléments de réponse

Exercice 1 · Les droits en octal

rwxr-x--- = 750 · rw-r--r-- = 644 · rw------- = 600 · rwxrwx--- = 770.

755 = rwxr-xr-x (tout le monde lit et exécute, seul le propriétaire écrit) · 640 = rw-r----- (propriétaire et groupe lisent, les autres rien) · 700 = rwx------ (seul le propriétaire a accès).

Sur un dossier, x signifie « pouvoir y entrer » : un dossier en 640 est inutilisable, on lui donne plutôt 750 ou 770.

Exercice 2 · Utilisateurs, groupes et dossiers

On crée d'abord les groupes, puis les utilisateurs, puis on les ajoute aux groupes avec usermod -aG (le -a évite de les retirer de leurs autres groupes). Un utilisateur doit se reconnecter pour que son nouveau groupe soit pris en compte.

```
sudo groupadd compta
sudo groupadd direction
sudo adduser awa
sudo adduser koffi
sudo adduser mariam
sudo usermod -aG compta awa
sudo usermod -aG compta koffi
sudo usermod -aG direction mariam
sudo mkdir -p /srv/compta /srv/direction
sudo chown root:compta /srv/compta
sudo chown root:direction /srv/direction
sudo chmod 770 /srv/compta /srv/direction
ls -ld /srv/*
su - awa -c 'ls /srv/direction'   # doit afficher : Permission non accordée
```

Exercice 3 · Écrire une crontab

Rappel : jour de la semaine 0 ou 7 = dimanche, 1 = lundi. Dans une crontab, le caractère % doit être écrit \%. Ajoute >> /var/log/sauvegarde.log 2>&1 pour garder une trace de chaque exécution.

```
45 23 * * *    /usr/local/bin/sauvegarde.sh   # a)
0 18 * * 1-5   /usr/local/bin/sauvegarde.sh   # b)
0 3 1 * *      /usr/local/bin/sauvegarde.sh   # c)
*/15 * * * *   /usr/local/bin/sauvegarde.sh   # d)
30 4 * * 0     /usr/local/bin/sauvegarde.sh   # e)
```

Exercice 4 · Un partage Samba pour Windows

Les mots de passe Samba sont distincts des mots de passe Linux : sans smbpasswd -a, l'utilisateur ne peut pas se connecter au partage. Si le pare-feu ufw est actif, autorise Samba avec sudo ufw allow samba.

```
sudo apt install samba
sudo nano /etc/samba/smb.conf   # ajouter à la fin :
[compta]
   path = /srv/compta
   valid users = @compta
   read only = no
   browseable = yes

sudo smbpasswd -a awa
sudo smbpasswd -a koffi
testparm
sudo systemctl restart smbd
systemctl is-enabled smbd   # doit afficher enabled
```

Exercice 5 · Supervision et documentation

La partition racine / est pleine à 98 % : au-delà de 85 %, il faut agir, et à 100 % les services (journaux, bases, mises à jour) tombent en panne. /srv est à 48 %, sans urgence.

Actions : trouver les dossiers les plus lourds, nettoyer les paquets inutiles et limiter la taille des journaux. Ensuite, planifier un relevé quotidien de df -h.

Dossier d'exploitation : 1) schéma du réseau ; 2) plan d'adressage ; 3) serveurs et services (rôle, version, ports) ; 4) sauvegardes (quoi, où, quand) et procédure de restauration testée ; 5) tâches planifiées (crontab) ; 6) contacts (prestataires, fournisseur d'accès). Les mots de passe restent dans un gestionnaire de mots de passe.

```
sudo du -xh / --max-depth=1 | sort -h | tail   # dossiers lourds
sudo apt autoremove && sudo apt clean          # paquets inutiles
journalctl --disk-usage                        # place des journaux
sudo journalctl --vacuum-size=500M             # limiter à 500 Mo
```